



CHAMPION
PUBLICATION

Edition-2025

Bilingual

Complete **CLASSNOTES** **Arithmetic**

MATHS SPECIAL BATCH

Useful For

SSC-CGL (Tier-I & II), CHSL (Tier-I & II), CPO, MTS, CDS,
GD, Selection Post & other Competitive Exams

Gagan Pratap Sir





**This book PDF is provided
by @apna_library Team on
Telegram. Please Do Not
Try To Sell this to
innocent People.
Thank You.**

CHAMPION
PUBLICATION

*Edition-***2025**

Bilingual

Complete **CLASSNOTES** **Arithmetic**

MATHS SPECIAL BATCH

Useful For

**SSC-CGL (Tier-I & II), CHSL(Tier-I & II), CPO, MTS, CDS,
GD, Selection Post & other Competitive Exams**



**Click Here To Join our
Telegram Channel**

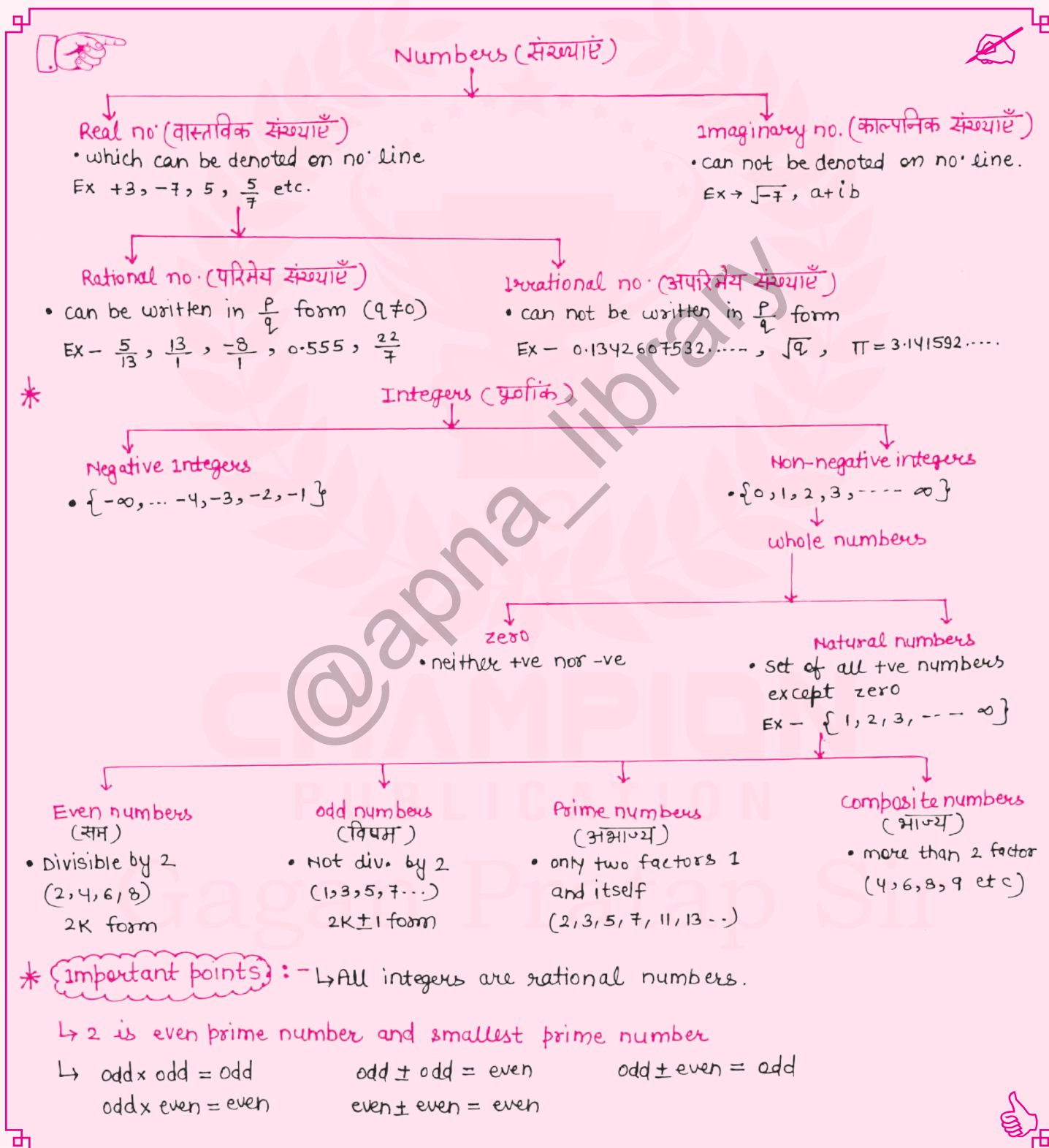
These ebooks are free of cost, Join our telegram channel: @apna_pdf

Index



Click Here To Join our Telegram Channel

Sr. no. (क्र.स.)	Chapter Name (अध्याय)	Pg. No. (पृ. सं.)	To. Que. (कुल प्र.)
1.	Number System (संख्या पद्धति)	01-71	319
2.	Least Common Multiple (लघुत्तम समापवर्तक)	72-80	42
3.	Highest Common Factor (महत्तम समापवर्तक)	81-97	84
4.	Calculation & Simplification (गणना और सरलीकरण)	98-130	142
5.	Surds & Indices (घातांक एवं करणी)	131-162	127
6.	Percentage (प्रतिशत)	163-207	178
7.	Ratio & Proportion (अनुपात और समानुपात)	208-238	130
8.	Profit & Loss (लाभ और हानि)	239-275	186
9.	Discount (छूट/बट्टा)	276-311	172
10.	Mixture (मिश्रण)	312-327	70
11.	Alligation (पृथ्वीकरण)	328-346	76
12.	Simple Interest (साधारण ब्याज)	347-371	111
13.	Compound Interest (चक्रवृद्धि ब्याज)	372-410	182
14.	Installment (किश्त)	411-415	16
15.	Time & Work (समय और कार्य)	416-461	192
16.	Pipe & Cistern (नल और टंकी)	462-478	66
17.	Time, Speed & Distance (समय, चाल तथा दूरी)	479-530	203
18.	Boat & Stream (नाव तथा धारा)	531-542	51
19.	Train (रेलगाड़ी)	543-552	45
20.	Race (दौड़)	553-558	27
21.	Partnership (साझेदारी)	559-568	35
22.	Average (औसत)	569-591	108
23.	Age (आयु)	592-598	29
24.	Data Interpretation (आँकड़ा विश्लेषण/अवलोकन)	599-618	54
			(2645)



↳ 1 is neither prime nor composite

↳ only pair of consecutive odd prime number = 3, 5, 7

↳ smallest composite no. is 4 and smallest odd composite no. is 9

↳ If the sum of all the factors (excluding that number) is equal to that no. then it is called a perfect number. Smallest perfect no. is 6

6 → 1, 2, 3, 6 (factors) ∴ 1+2+3 = 6

1. Which one of the following is correct?/निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) Decimal expansion of a rational number is terminating/एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है।
 (b) Decimal expansion of a rational number is non-terminating/एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है।
 (c) Decimal expansion of an irrational number is terminating/एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है।
 (d) Decimal expansion of an irrational number is non-terminating and non-repeating./एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है।

(d) decimal expansion of an irrational number is non-terminating and non-repeating

2. Each prime number has _____ factor/factors./प्रत्येक अभाज्य संख्या में _____ गुणनखंड होता है/होते हैं।

- (a) 1 (b) 4 (c) 2 (d) 0

Each prime no. has **2** factors → 1 and self

3. A two-digit number, 9A, is a prime number. Find A./दो अंकों की एक संख्या, 9A, एक अभाज्य संख्या है। A का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 (b) 1 (c) 9 (d) 7

97 is a prime no. ∴ **A=7**

4. What is the difference between the largest and the smallest two digit prime numbers?

दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना है?

- (a) 84 (b) 86 (c) 81 (d) 91

Req. difference = 97-11 = **86**

5. The sum of the smallest three-digit prime number and the largest three-digit prime number is:

तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग है:

- (a) 1104 (b) 1098 (c) 1100 (d) 1093

Req. sum = 101 + 997 = **1098**

6. Which one of the following is not correct?/निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?

- (a) 1 is neither prime nor composite/1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य
 (b) 0 is neither positive nor negative/0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक
 (c) If $p \times q$ is even, then p and q are always even/यदि $p \times q$ सम है, तो p और q हमेशा सम होंगे
 (d) $\sqrt{2}$ is an irrational number/ $\sqrt{2}$ एक अपरिमेय संख्या है

$p \times q = \text{even} \rightarrow 2 \times 2 = 4 \text{ (even)} \quad \therefore \text{option (c) is not correct.}$
 $2 \times 3 = 6 \text{ (even)}$

7. If 'a' and 'b' are prime numbers, which of the following CANNOT be the sum of 'a' and 'b'? (Where a and b are distinct prime numbers)/यदि 'a' और 'b' अभाज्य संख्याएँ हैं, तो निम्नलिखित में से क्या 'a' और 'b' का योग नहीं हो सकता है? (जहाँ a तथा b भिन्न अभाज्य संख्याएँ हैं)

- (a) 6 (b) 10 (c) 28 (d) 14

6 can not be the sum of two prime numbers.

8. If n is a natural number, then $\sqrt{n}$ is: / यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो $\sqrt{n}$ है:

- (a) Always a natural number. / हमेशा एक प्राकृतिक संख्या
 (b) Always a rational number / हमेशा एक परिमेय संख्या
 (c) Always an irrational number / हमेशा एक अपरिमेय संख्या
 (d) Either a natural number or an irrational number. / या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या

either a natural no. or an irrational no.

9. Consider the following statements in respect of two integers p and q (both > 1) which are relatively prime:

दो पूर्णांकों p और q (दोनों > 1), जो कि सापेक्षतः अभाज्य हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. Both p and q may be prime numbers. / p और q दोनों अभाज्य संख्याएँ हो सकती हैं।
 2. Both p and q may be composite numbers. / p और q दोनों भाज्य संख्याएँ हो सकती हैं।
 3. One of p and q may be prime and the other composite. / p और q में से अभाज्य और दूसरी भाज्य हो सकती है।

Which of the above statements are correct? / उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
 (b) 2 and 3 only / केवल 2 और 3
 (c) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
 (d) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3

$(p, q) \rightarrow$ Co-prime

I $\rightarrow 5, 11 \rightarrow$ both may be prime numbers ($\checkmark$)

II $\rightarrow 15, 22 \rightarrow$ both may be composite no.s ($\checkmark$)

III $\rightarrow 7, 20 \rightarrow$ one may be prime and other composite ($\checkmark$)

$\therefore$ All statements are true.

10. Which of the following statements is not true? / निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- (a) The difference of two prime numbers, both greater than 2, is divisible by 2. / 2 से अधिक, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य होता है।
 (b) For two different integers m, n and a prime number p , if p divides the product $m \times n$, then p divides either m or n . / दो भिन्न पूर्णांकों m, n और एक अभाज्य संख्या p के लिए, यदि p गुणनफल $m \times n$ को विभाजित करता है, तब p या तो m को या n को विभाजित करता है।
 (c) If a number is in the form of $6n - 1$ (n being a natural number), then it is a prime number. / यदि एक संख्या $6n - 1$ के रूप में है (n एक प्राकृतिक संख्या है) तब यह एक अभाज्य संख्या है।
 (d) There is only one set of three prime numbers such that there is a gap of 2 between two adjacent prime numbers. / तीन अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा समुच्चय है जिसमें दो निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर है।

(C) $(6n-1) = 6 \times 6 - 1 = 35$ (Not a prime no.)

11. Which of the following pairs of numbers are relatively prime to each other?

निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य है?

- (a) 103, 113 (b) 51, 119 (c) 27, 51 (d) 98, 567

51, 119 $\rightarrow$ divisible by 17 $\therefore$ 103, 113 are co-prime.

27, 51 $\rightarrow$ divisible by 3

98, 567 $\rightarrow$ divisible by 7

12. In which set of numbers every pair is coprime to each other? / संख्याओं के किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी एक-दूसरे के सह-अभाज्य है?

- (a) 42, 55, 69 (b) 21, 32, 43 (c) 35, 48, 55 (d) 24, 35, 49

(b) (21, 32), (21, 43), (32, 43) every pair is co-prime.

13. Two consecutive natural numbers are always _____. / दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएँ सदैव _____ होती हैं।

- (a) co-prime number / सह-अभाज्य संख्याएँ (b) prime numbers / अभाज्य संख्याएँ
 (c) odd numbers / विषम संख्याएँ (d) even numbers / सम संख्याएँ

Two consecutive natural numbers are always co-prime to each other.

Number System Sheet-1

14. Which type of numbers are NOT co-prime?/किस प्रकार की संख्याएं सह-अभाज्य (कोप्राइम) नहीं होती है?

- (a) Any two prime numbers/कोई दो अभाज्य संख्याएं
 (b) Any two consecutive odd numbers/कोई दो क्रमागत विषम संख्याएं
 (c) Any two consecutive numbers/कोई दो क्रमागत संख्याएं
 (d) Any two consecutive even numbers/कोई दो क्रमागत सम संख्याएं

(d) $(10, 12) \rightarrow$ any two consecutive even numbers are not co-prime

15. If the sum of all the prime numbers is 'x' and that of all the odd prime numbers is 'y', then what is the value of $x - y$?/यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग 'x' है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग 'y' है, तो $x - y$ का मान क्या है?

- (a) 0 (b) 2 (c) 3 (d) 1

$$x - y = \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\} - \{3, 5, 7, 11, \dots\} = 2$$

16. All odd prime numbers up to 110 are multiplied together. What is the unit digit in this product?

110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है। इस गुणनफल का इकाई अंक क्या है?

- (a) 0 (b) 3 (c) 5 (d) None of these/इनमें से कोई नहीं

$$3 \times 5 \times 7 \times 11 \times \dots = \dots 5$$

$$5 \times \text{odd no.} = \dots 5$$

$\therefore$ unit digit of this product = 5

17. If m is the number of prime numbers between 0 and 50 and n is the number of prime numbers between 50 and 100, then what is $(m - n)$ equal to?

यदि m, 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है और n, 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो $(m - n)$ के बराबर क्या है?

- (a) 10 (b) 4 (c) 5 (d) 3

$$m - n = 15 - 10 = 5$$

18. The number of all prime numbers less than 40 is:/40 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या है:

- (a) 10 (b) 11 (c) 13 (d) 12

$$\text{No. of prime no. between (1-50)} = 15$$

$$\therefore \text{No. of prime no's less than 40} = 15 - \{41, 43, 47\} = 15 - 3 = 12$$

19. Which of the following groups of numbers has the least number of prime numbers?

निम्नलिखित में से संख्याओं के किस समूह में अभाज्य संख्याओं की संख्या सबसे कम है?

- (a) From 21 to 40/21 से 40 तक (b) From 30 to 49/30 से 49 तक
 (c) From 60 to 80/60 से 80 तक (d) From 40 to 60/40 से 60 तक

$$21 \text{ to } 40 \rightarrow 23, 29, 31, 37 \rightarrow 4 \rightarrow \text{least no. of prime no's}$$

$$30 \text{ to } 49 \rightarrow 31, 37, 41, 43, 47 \rightarrow 5$$

$$60 \text{ to } 80 \rightarrow 61, 67, 71, 73, 79 \rightarrow 5$$

$$40 \text{ to } 60 \rightarrow 41, 43, 47, 53, 59 \rightarrow 5$$

20. The number of prime numbers which are greater than 100 and less than 150 is:

100 से अधिक तथा 150 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या है:

- (a) 11 (b) 9 (c) 10 (d) 8

$$101, 103, 107, 109, 113, 131, 137, 139, 149, 127 \rightarrow 10$$

21. What is the product of the 5th prime number and the prime number immediately greater than 100?

5^{वीं} अभाज्य संख्या और 100 से तुरंत बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है?

- (a) 1067 (b) 1261 (c) 1111 (d) 1717

$$11 \times 101 = 1111$$

22. How many composite numbers are there from 53 to 97?/53 से 97 तक कितनी यौगिक संख्याएं हैं?

- (a) 35 (b) 37 (c) 36 (d) 38

$$\text{Total no. from 53 to 97} = 45$$

$$\text{Prime no. from 53 to 97} = 10$$

$$\therefore \text{Composite no. from 53 to 97} = 45 - 10 = \boxed{35}$$

23. If $N^2 - 33$, $N^2 - 31$ and $N^2 - 29$ are prime numbers, then what is the number of possible values of N , where N is an integer?/यदि $N^2 - 33$, $N^2 - 31$ और $N^2 - 29$ अभाज्य संख्याएं हैं, तो N के संभावित मानों की संख्या क्या है, जहां N एक पूर्णांक है?

- (a) 1 (b) 2 (c) 6 (d) None of these/इनमें से कोई नहीं

$$N^2 - 33, N^2 - 31, N^2 - 29$$

$$\begin{array}{ccc} \text{gap 2} & & \text{gap 2} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \textcircled{3} & & \textcircled{5} \end{array}$$

$$\therefore N^2 - 33 = 3$$

$$N^2 = 36$$

$$N = +6, -6$$

only pair of prime no. with gap 2
3, 5, 7

$\therefore \boxed{2}$ values of n are possible.

24. N is the smallest three digit prime number. When N is divided by 13, then what will be the remainder?

N तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब N को 13 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?

- (a) 8 (b) 9 (c) 7 (d) 10

$$13 \overline{) 101} \begin{array}{r} 7 \\ 91 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\therefore R = \boxed{10}$$

25. The smallest 4-digit prime number is:/सबसे छोटी 4 अंकीय अभाज्य संख्या है:

- (a) 1007 (b) 1009 (c) 1003 (d) 1001

$$\text{smallest 4 digit prime no.} = \boxed{1009}$$

26. What is the smallest five digit prime number?/पाँच अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है?

- (a) 10001 (b) 10007 (c) 10003 (d) 10009

$$\text{smallest 5 digit prime no.} = \boxed{10007}$$

27. The largest 4-digit prime number is:/सबसे बड़ी 4 अंकीय अभाज्य संख्या है:

- (a) 9967 (b) 9983 (c) 9973 (d) 9991

$$\text{largest 4 digit prime no.} = \boxed{9973}$$

$$\begin{array}{l} \text{If } x+y=A \text{ then } x = \frac{A+B}{2}, y = \frac{A-B}{2} \\ x-y=B \end{array}$$

28. The sum of three prime numbers is 100. If one of them exceeds another by 36, then one of the numbers is:

तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या है:

- (a) 17 (b) 29 (c) 43 (d) None/कोई नहीं

$$A + B + C = 100$$

$$\downarrow$$

$$\therefore B + C = 98$$

$$B - C = 36$$

$$\therefore B = \frac{98+36}{2} = 67$$

$$C = \frac{98-36}{2} = 31$$

sum of 3 no. is even

$\therefore$ one prime no. is even i.e. 2

$\therefore \boxed{\text{None of these}}$

29. If a, b, c, d and e are distinct prime numbers and the sum of these five numbers is odd, then $a + b + c + d$ is:
 यदि a, b, c, d और e अलग-अलग अभाज्य संख्याएँ हैं और इन पाँच संख्याओं का योग विषम है, तो $a + b + c + d$ है:
 (a) An even number/एक सम संख्या (b) An even prime number/एक सम अभाज्य संख्या
 (c) An odd number/एक विषम संख्या (d) An odd prime number/एक विषम अभाज्य संख्या
 $a + b + c + d + e = \text{odd}$
 $\text{odd} + \text{odd} = \text{even}$
 $\therefore a + b + c + d = \boxed{\text{an even no.}}$
30. What is the sum of all the prime numbers between 80 and 100?/80 और 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है?
 (a) 356 (b) 269 (c) 350 (d) 267
 $83 + 89 + 97 = \boxed{269}$
31. 'AB' is 2 digit prime number where A is not equal to B, if digits are reversed new number 'BA' is also a prime number. Then find sum of all such numbers.
 'AB' एक दो अंकीय अभाज्य संख्या है जहाँ A और B बराबर नहीं है। यदि AB को विपरीत किया जाता है तो प्राप्त संख्या BA भी एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करें।
 (a) 374 (b) 396 (c) 407 (d) 418
 $\begin{array}{cc} 13 & 31 \\ 17 & 71 \\ 37 & 73 \\ 79 & 97 \end{array} \therefore \text{sum of all} = 13 + 17 + 37 + 79 + 31 + 71 + 73 + 97$
 $= \boxed{418}$ match only unit digit
32. What is the remainder obtained when a prime number greater than 7 is divided by 6?
 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होता है?
 (a) 1 or 5 (b) 2 or 3 (c) 3 or 5 (d) 2 or 5
 $\frac{11}{6}, R=5$ $\frac{17}{6}, R=5$
 $\frac{13}{6}, R=1$ $\therefore \text{Remainder will be } \boxed{1 \text{ or } 5}$
33. Find the number of ways in which 960 can be written as the product of two numbers that are co-prime to each other./उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनसे 960 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है जो एक-दूसरे के सह-अभाज्य हैं।
 (a) 6 (b) 4 (c) 2 (d) 8
 $960 \rightarrow 1 \times 960, 3 \times 320, 5 \times 192, 15 \times 64 \therefore \boxed{4}$
34. Let N be a three-digit positive integer such that the unit digit of N is prime and the product of all the digits of N is also prime. The number of possible values of N is:/मान लीजिए N एक तीन अंकों वाला धनात्मक पूर्णांक है जैसे कि N का इकाई अंक अभाज्य है और N के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। N के संभावित मानों की संख्या है:
 (a) 12 (b) 3 (c) 4 (d) 8
 $\begin{array}{ccc} \overline{1} & \overline{1} & \overline{2} \\ | & | & | \\ 1 & 1 & 3 \\ | & | & | \\ 1 & 1 & 5 \\ | & | & | \\ 1 & 1 & 7 \end{array} \begin{array}{l} \text{3 digit के product को prime बनाने के लिए दो digit को} \\ \text{1 लेना पड़ेगा।} \\ \therefore \boxed{4} \text{ values of N possible} \end{array}$
35. Twin prime numbers are the prime numbers whose difference is always equal to 2. The number of twin primes between 35 and 100 is:/जुड़वाँ अभाज्य संख्याएँ वे अभाज्य संख्याएँ हैं जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। 35 और 100 के बीच जुड़वाँ अभाज्य संख्याओं की संख्या है:
 (a) 2 (b) 3 (c) 1 (d) 4
 $(41, 43), (59, 61), (71, 73) \therefore \boxed{3}$
36. The sum of three consecutive integers is equal to their product. How many such possibilities are there?
 तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। ऐसी कितनी संभावनाएँ हैं?
 (a) Only one/केवल एक (b) Only two/केवल दो
 (c) Only three/केवल तीन (d) No such possibilities are there/ऐसी कोई संभावना नहीं है

Let three no' = $x-1, x, x+1$

$$\therefore (x-1) + x + (x+1) = (x-1) \cdot x \cdot (x+1)$$

$$3x = x(x^2-1)$$

$$x^2 = 4$$

$$x = +2, -2$$

$\therefore$ 3 numbers are $\rightarrow -1, 0, 1$

$$1, 2, 3$$

$$-3, -2, -1$$

$\therefore$ only three

37. How many pairs (m, n) of positive integers satisfy the equation $m^2 + 105 = n^2$?

सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े (m, n) समीकरण $m^2 + 105 = n^2$ को संतुष्ट करते हैं?

- (a) 5 (b) 2
(c) 3 (d) 4

$$n^2 - m^2 = 105$$

$$(n-m)(n+m) = 105$$

$$1 \times 105$$

$$3 \times 35$$

$$5 \times 21$$

$$7 \times 15$$

$\therefore$ 4 pairs

38. Suppose n is a positive integer such that $(n^2 + 48)$ is a perfect square. What is the number of such n ?
मान लीजिए n इस प्रकार का एक धनात्मक पूर्णांक है कि $(n^2 + 48)$ एक पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार के n की संख्या क्या है?

- (a) One/एक (b) Two/दो (c) Three/तीन (d) Four/चार

$$n^2 + 48 = k^2 \text{ (let)}$$

$$k^2 - n^2 = 48$$

$$(k-n)(k+n) = 48$$

$$1 \times 48 \rightarrow k-n=1, k+n=48 \Rightarrow k = \frac{1+48}{2} = 24.5 \text{ (Not integer)}$$

$$2 \times 24 \checkmark$$

$$3 \times 16 \rightarrow k-n=3, k+n=16 \Rightarrow k = \frac{3+16}{2} = 9.5 \text{ (Not integer)}$$

$$4 \times 12 \checkmark$$

$$6 \times 8 \checkmark$$

$\therefore$ [3] values of n possible

perfect square no' = n^{even} form

$\frac{N}{(2,5)} = \text{Terminating decimal}$

$\frac{N}{\text{other than } (2,5)} = \text{non-terminating but repeating}$

$$\frac{19}{6} = 3.166666 \dots$$

$$\frac{22}{7} = 3.142857142857 \dots$$

39. Which one of the following rational numbers has non-terminating and repeating decimal expansion?
निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार है?

(a) $\frac{15}{1600}$

(b) $\frac{23}{8}$

(c) $\frac{35}{50}$

(d) $\frac{17}{6}$

$$\frac{17}{6} = \frac{17}{2 \times 3} \therefore \frac{17}{3 \times 2} = \frac{17}{6} \text{ has non terminating and repeating.}$$

40. Consider the following statements./निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. Out of two consecutive integers one is even./दो क्रमागत पूर्णांकों में से एक सम होता है।
2. Square of an odd integer is of the form $8n + 1$./विषम पूर्णांक का वर्ग $8n + 1$ के रूप का है।
Which of the above statements is/are correct?/उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

- (a) Only 1/केवल 1

- (b) Only 2/केवल 2

- (c) Both 1 and 2/1 और 2 दोनों

- (d) Neither 1 nor 2/न तो 1 और न ही 2

1) $(1, 2), (2, 3), (9, 10) \therefore$ of two consecutive no' one is even

2) $3^2 = 9 = 8 \times 1 + 1 \therefore$ square of odd int is $(8n+1)$ form

$5^2 = 25 = 8 \times 3 + 1 \therefore$ Both 1 and 2 is true.



NUMBER SYSTEM SHEET-2



Concept:

* a, b, n are natural numbers

(A) $a^n + b^n$ ($n = \text{odd}$), divisible by $(a+b)$ but not by $(a-b)$

↳ $(a+b)$ will always be a factor.

$$n=1, \quad a^1 + b^1 \rightarrow a+b$$

$$n=3, \quad a^3 + b^3 \rightarrow (a+b)(a^2 + b^2 - ab)$$

$$\therefore \frac{a^n + b^n}{a+b} \Rightarrow R=0$$

(B) $a^n - b^n$ ($n = \text{odd}$), divisible by $(a-b)$ but not by $(a+b)$

↳ $(a-b)$ will always be a factor

$$n=1, \quad a^1 - b^1 \rightarrow (a-b)$$

$$n=3, \quad a^3 - b^3 \rightarrow (a-b)(a^2 + b^2 + ab)$$

$$\therefore \frac{a^n - b^n}{a-b} \Rightarrow R=0$$

(C) $a^n + b^n$ ($n = \text{even}$), not divisible by $(a+b)$ and $(a-b)$

$a^2 + b^2 \rightarrow$ factorization not possible

(D) $a^n - b^n$ ($n = \text{even}$), will be divisible by $(a+b)$ and $(a-b)$

$n=2, \quad a^2 - b^2 = (a+b)(a-b) \therefore (a+b)$ and $(a-b)$ always a factor



1. If $29^{41} + 37^{41}$ is divided by 33, then the remainder is: / यदि $29^{41} + 37^{41}$ को 33 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करें

(a) 2

(b) 3

(c) 1

(d) 0

$$\begin{array}{r} 29^4 + 37^4 \\ \hline 33 \end{array}$$

$$\therefore 29 + 37 = 66 \text{ which is a multiple of 33}$$

$$\therefore \text{Rem} = 0$$

2. What is the remainder when $(127^{97} + 97^{97})$ is divisible by 32? / जब $(127^{97} + 97^{97})$ को 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है?

(a) 7

(b) 2

(c) 4

(d) 0

$$\begin{array}{r} 127^{97} + 97^{97} \\ \hline 32 \end{array}$$

$$\therefore 127 + 97 = 224 \text{ is a multiple of 32}$$

$$\therefore \text{Rem} = 0$$

3. One of the factors of $(8^{2k} + 5^{2k})$, where k is an odd number, is: / $(8^{2k} + 5^{2k})$ का गुणखंड क्या होगा (जहां k एक विषम संख्या है):

(a) 86

(b) 84

(c) 88

(d) 89

$$(8^2)^k + (5^2)^k = 64^k + 25^k$$

$$\therefore 64 + 25 = 89 \text{ will be factor}$$

$$\therefore \boxed{89}$$

4. What is the remainder when $(756^{273} - 412^{273})$ is divisible by 86?

जब $(756^{273} - 412^{273})$ को 86 से विभाजित किया जाता है, तो कितना शेषफल बचता है?

(a) 5

(b) 2

(c) 0

(d) 3

$$\begin{array}{r} 756^{273} - 412^{273} \\ \hline 86 \end{array}$$

$$\therefore 756 - 412 = 344 = 86 \times 4$$

$$86 \text{ is a factor of } 344$$

$$\therefore \text{Rem} = 0$$

5. When $m^{12} - 1$ is divided by $m + 1$, the remainder is: / जब $m^{12} - 1$ को $m + 1$ द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?

(a) 2

(b) 1

(c) 0

(d) -1

$$\frac{m^{12} - 1^{12}}{m+1}$$

$(m+1), (m-1)$ is a factor of $m^{12} - 1^{12}$

$$\therefore \text{Rem} = \boxed{0}$$

$$\therefore a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

6. What is the remainder when $(341^{218} - 156^{218})$ is divisible by 259?

जब $(341^{218} - 156^{218})$ को 259 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है?

(a) 0

(b) 2

(c) 7

(d) 3

$$\frac{341^{218} - 156^{218}}{259}$$

$\therefore$ divisible by $(341-156)$ and $(341+156)$

$$= \frac{185 \times 497}{7 \times 37}$$

$$\therefore \text{Rem} = \boxed{0}$$

7. What is the remainder when we divided $5^{70} + 7^{70}$ by 37? / जब $(5^{70} + 7^{70})$ को 37 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है?

(a) 5

(b) 0

(c) 7

(d) 1

$$\frac{5^{70} + 7^{70}}{37} \Rightarrow \frac{(5^2)^{35} + (7^2)^{35}}{37} \Rightarrow \frac{25^{35} + 49^{35}}{37}$$

$25 + 49 = 74$ is a multiple of 37

$$\therefore \text{Rem} = \boxed{0}$$

8. The number $97^{30} - 14^{30}$ is divisible by? / संख्या $97^{30} - 14^{30}$ किससे विभाज्य है?

(a) 37 but not 83 / 37 लेकिन 83 नहीं

(b) 83 but not 37 / 83 लेकिन 37 नहीं

(c) Both 37 and 83 / 37 और 83 दोनों

(d) Neither 37 nor 83 / न तो 37 और न ही 83

$$97^{30} - 14^{30} \Rightarrow 97+14, 97-14$$

$$111, 83 \Rightarrow 3 \times 37, 83$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$\therefore$ divisible by 37 and 83

9. $2^{20} - 1$ is divisible by? / $2^{20} - 1$ से विभाज्य है-

(a) 15

(b) 17

(c) 33

(d) 20

$$2^{20} - 1^{20} \Rightarrow (2^4)^5 - 1^5 \Rightarrow 16^5 - 1^5 \Rightarrow 16 - 1 = 15$$

$a^n - b^n \rightarrow (a-b)$ always a factor $\therefore$ divisible by $\boxed{15}$
(n=odd)

10. $(31^{20} - 1024)$ is not divisible by? / $(31^{20} - 1024)$ किससे विभाज्य नहीं है?

(a) 137

(b) 107

(c) 9

(d) 32

$$31^{20} - 2^{10} \Rightarrow (31^2)^{10} - 2^{10} \Rightarrow 961^{10} - 2^{10} \Rightarrow (961-2) \times (961+2)$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b) \text{ are factors}$$

$$\Rightarrow 959 \times 963$$

$$\Rightarrow 137 \times 7 \times 9 \times 107$$

$\therefore$ Not divisible by $\boxed{32}$

11. $49^{15} - 1$ is exactly divisible by? / $49^{15} - 1$ बिल्कुल विभाज्य है:

(a) 50

(b) 21

(c) 19

(d) 19 & 86 both / 19 और 86 दोनों

$$49^{15} - 1 \Rightarrow (7^2)^{15} - 1 \Rightarrow 7^{30} - 1 \Rightarrow (7^3)^{10} - 1^{10} \Rightarrow (343)^{10} - (1)^{10}$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b) \therefore (343-1) \times (343+1) = 342 \times 344$$

$$= 19 \times 18 \times 86 \times 4$$

$\therefore$ div. by 19 and 86 both

Number System Sheet-2

12. $(68)^n + 1$ is exactly divisible by 23 when n is ? / $(68)^n + 1$, 23 से विभाज्य है यदि n :

- (a) Any natural number / कोई भी प्राकृतिक संख्या (b) Odd number / विषम संख्या
(c) Even number / सम संख्या (d) Only prime number / केवल अभाज्य संख्या

$$68^n + 1^n \Rightarrow (68+1) = 69 = 23 \times 3$$

$n = \text{odd then } (n+1) \text{ is a factor} \therefore n = \boxed{\text{odd number}}$

13. For what values of x is $(25^x - 1)$ divisible by 13? / x के किन मानों के लिए $(25^x - 1)$, 13 से विभाज्य है?

- (a) All real values of x / x के सभी वास्तविक मान (b) Odd natural values of x / x के विषम प्राकृतिक मान
(c) Even values of x / x के सम मान (d) All the integral values of x / x के सभी पूर्णांक मान

$$\frac{25^x - 1^x}{13} \rightarrow \text{factor } 25+1 = 26 \text{ when } x = \text{even} \quad a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$\therefore \text{even values of } x$

14. Given that $2^{20} + 1$ is completely divisible by a whole number, which of the following is completely divisible by the same number? / दिया गया है कि $2^{20} + 1$ किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। निम्न में से कौन-सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी?

- (a) $2^{15} + 1$ (b) 5×2^{30} (c) $2^{90} + 1$ (d) $2^{60} + 1$

$$2^{60} + 1 \Rightarrow (2^{20})^3 + 1^3 \rightarrow 2^{20} + 1 \text{ is a factor}$$

$\therefore 2^{60} + 1 \text{ is completely divisible by the same number}$

5. $20^{2020} + 16^{2020} - 3^{2020} - 1$ is divisible by: / $20^{2020} + 16^{2020} - 3^{2020} - 1$ किससे विभाज्य है?

- (a) 317 (b) 91 (c) 253 (d) 323

$$20^{2020} + 16^{2020} - 3^{2020} - 1^{2020}$$

$$\Rightarrow (20^{2020} - 3^{2020}) + (16^{2020} - 1^{2020})$$

div. by 17

div. by 17

$\therefore \text{The given no. is divisible by } = 17 \times 19 = \boxed{323}$

$$\text{or } (20^{2020} - 1^{2020}) + (16^{2020} - 3^{2020})$$

div. by 19

div. by 19

16. What is the remainder when $(17^{23} + 46^{23} + 29^{23})$ is divided by 23? / $(17^{23} + 46^{23} + 29^{23})$ को 23 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा?

- (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

$$\begin{array}{r} 17^{23} + 46^{23} + 29^{23} \\ \hline 23 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 17^{23} + 29^{23} \\ \hline 23 \end{array}, \quad 17 + 29 = 46 = 23 \times 2$$

$\therefore \text{Rem} = \boxed{0}$

17. If $N = (24^3 + 25^3 + 26^3 + 27^3)$, then N divided by 102 leaves a remainder of:

यदि $N = (24^3 + 25^3 + 26^3 + 27^3)$ है, तो N को 102 से विभाजित करने पर _____ शेषफल प्राप्त होगा।

- (a) 12 (b) 1 (c) 0 (d) 18

$$24 + 25 + 26 + 27 = 102 \therefore \text{Rem} = \boxed{0} \quad * \frac{a^n + b^n + c^n + d^n}{a + b + c + d}, \text{Rem} = 0$$

18. Find the last two digits of the expression of $64^{2x} - 6^{4x}$, when ' x ' is any positive number

यदि ' x ' कोई धनात्मक पूर्णांक हो, तो $64^{2x} - 6^{4x}$ के विस्तार में आखिरी दो अंक क्या होंगे?

- (a) 10 (b) 11 (c) 00 (d) 01

$$64^{2x} - 36^{2x} \rightarrow (64 + 36) \text{ and } (64 - 36) \text{ are two factors}$$

$$\downarrow$$

$$100 \rightarrow \therefore \text{last two digit} = \boxed{00}$$





NUMBER SYSTEM SHEET-3



1. $5^{71} + 5^{72} + 5^{73} + 5^{74} + 5^{75}$ is divisible by which of the following number?

$5^{71} + 5^{72} + 5^{73} + 5^{74} + 5^{75}$ दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य है?

(a) 71

(b) 69

(c) 89

(d) 73

$$5^{71} (1 + 5^1 + 5^2 + 5^3 + 5^4)$$

$\therefore \text{div by } 71$

$$5^{71} (1 + 5 + 25 + 125 + 625) \Rightarrow 5^{71} \times 781 \Rightarrow 5^{71} \times 71 \times 11$$

2. If a number P is divisible by 2 and another number Q is divisible by 3, then which of the following is true?

यदि संख्या P, 2 से विभाज्य है और संख्या Q, 3 से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?

(a) $P \times Q$ is divisible by 6/P $\times$ Q, 6 से विभाज्य है।

(b) $P + Q$ is divisible by 6/P + Q, 6 से विभाज्य है।

(c) $P + Q$ is divisible by 5/P + Q, 5 से विभाज्य है।

(d) $P \times Q$ is divisible by 5/P $\times$ Q, 5 से विभाज्य है।

$$2 \times 3 = 6$$

$\therefore P \times Q \text{ is div. by } 6$

3. A six digit number is divisible by 33. If 54 is added to the number, then the new number formed will also be divisible by?/छह अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए, तो बनी नई संख्या भी किससे विभाज्य होगी?

(a) 3

(b) 2

(c) 5

(d) 7

$$\begin{array}{l} 33N + 54 \\ \downarrow \\ \text{div by } 3 \end{array} \rightarrow \text{div by } 3$$

$\therefore \text{new no. will be divisible by } 3$

Concept:



Remainder Theorem (शेषफल प्रमेय)

$$\begin{array}{r} 13 \overline{) 72} \\ \underline{65} \\ 7 \end{array}$$

Divisor (भाजक) $\rightarrow$ 13
Dividend (भाज्य) $\rightarrow$ 72
Quotient (भागफल) $\rightarrow$ 5
Remainder (शेषफल) $\rightarrow$ 7

$$\text{Dividend} = \text{Divisor} \times \text{Quotient} + \text{Remainder}$$

(भाज्य) (भाजक) $\times$ (भागफल) + (शेषफल)

$\rightarrow$ शेषफल सदैव भाजक से कम होता है।

$$\text{Ex: } \frac{83}{12} \rightarrow \text{Rem} = 11$$

$\rightarrow$ यदि D भाजक है तो शेषफल 0 से (D-1) तक हो सकता है।

$$\frac{N}{D} \rightarrow \text{Rem} = 0, 1, 2, \dots, (D-1)$$

$$\text{Ex: } \frac{132}{22} \rightarrow \text{Rem} = 0$$

• 132 is completely divisible by 22

• 22 is a factor of 132

• 132 is a multiple of 22

$$\rightarrow \frac{102}{19} \rightarrow \text{Rem} = 7$$

छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देने पर Rem. Divisor से छोटा होगा।

$$\rightarrow \frac{15}{23} \rightarrow \text{Rem} = 15$$

बड़ी संख्या से छोटी संख्या से भाग देने पर Rem. वही छोटी संख्या होगी।



Number System Sheet-3

4. A number when divided by 78 gives the quotient 280 and the remainder 0. If the same number is divided by 65, What will be the value of the remainder?/किसी संख्या को 78 से भाग देने पर हमें भागफल 280 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए, तो शेषफल का मान क्या होगा?

(a) 0

(b) 2

(c) 1

(d) 3

$$N \rightarrow 78 \times 280 \quad \therefore \frac{78 \times 280}{65} \Rightarrow \frac{78 \times 280}{13 \times 5} \quad \therefore \text{Rem} = 0$$

5. On dividing 8675123 by a certain number, the quotient is 33611 and the remainder is 3485. The divisor is _____. 8675123 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल 33611 और शेषफल 3485 आता है भाजक ज्ञात कीजिए।

(a) 538

(b) 258

(c) 248

(d) 356

$$8675123 = D \times 33611 + 3485$$

$$D \times 33611 = 8671638 \quad \rightarrow D = \frac{8671638}{33611} = 258$$

6. When a number x is divided by a divisor it is seen that the divisor = 4 times the quotient = double the remainder. If the remainder is 80 then the value of x is: /यदि किसी संख्या x को किसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो भाजक = भागफल का 4 गुना = शेषफल का दुगुना होता है। यदि शेषफल 80 हो तो x का मान बताइए?

(a) 6480

(b) 9680

(c) 8460

(d) 4680

$$\begin{array}{r} \text{Divisor } 160 \overline{) x} \text{ Quotient } 40 \text{ Remainder } 80 \\ \underline{6400} \\ 8000 \\ \underline{6400} \\ 1600 \\ \underline{1600} \\ 0 \end{array} \quad \therefore x = 160 \times 40 + 80 = 6480$$

7. In a division sum, the divisor is 4 times the quotient and twice the remainder. If a and b are respectively the divisor and the dividend, then /विभाजन के एक प्रश्न में, भाजक, भागफल का 4 गुना है और शेषफल का दुगुना। यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य हैं, तो

(a) $\frac{4b-a^2}{a} = 3$

(b) $\frac{4b-2a}{a^2} = 2$

(c) $(a+1)^2 = 4b$

(d) $\frac{a(a+2)}{b} = 4$

a) $b = \frac{a}{4}$

$b = a \times \frac{a}{4} + \frac{a}{2}$

$b = \frac{a^2}{4} + \frac{a}{2}$

$b = \frac{a(a+2)}{4} \Rightarrow \frac{a(a+2)}{b} = 4$

8. Two positive numbers differ by 2001. When the large number is divided by the smaller number, the quotient is 9 and the remainder is 41. The sum of the digits of the large number is: /दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा?

(a) 11

(b) 10

(c) 15

(d) 14

$a > b$

$a - b = 2001$

$\therefore 9b + 41 - b = 2001$

b) $a \div b = 9 \Rightarrow a = 9b + 41$

$8b = 1960$

$b = 245$

$\therefore a - b = 2001 \Rightarrow a = 2001 + 245 \Rightarrow a = 2246$

$\therefore \text{sum of digits of } a = 2+2+4+6 = 14$



$\frac{N}{126} \rightarrow \text{Rem} = 32 \rightarrow N = 126K + 32$

$\frac{N}{21} \rightarrow \text{Rem} = ?$

$\frac{N}{21} = \frac{126K + 32}{21} \quad \text{Rem} = 11$

126 is a multiple of 21

$\therefore \text{Direct} \rightarrow \frac{32}{21}, \text{Rem} = 11$

$\frac{N}{19} \rightarrow \text{Rem} = ?$

126 is not a multiple of 19

$\therefore \text{Rem can not be determined}$

9. A number when divided by 899 gives a remainder 63. If the same number is divided by 29, the remainder will be: / एक संख्या जो 899 से विभाजित होने पर शेषफल 63 देती है। यदि समान संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?

(a) 5 (b) 3 (c) 4 (d) 8

29 is a factor of $899 \therefore \frac{63}{29}, \text{Rem} = \boxed{5}$

10. If a number is divisible by 624, the remainder will be 53. If the same number is divisible by 16, then the remainder will be: / यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा?

(a) 7 (b) 6 (c) 4 (d) 5

$\text{Rem} = \frac{53}{16} = \boxed{5}$

11. A number when divided by 442 gives a remainder of 49. Find the remainder when it is divided by 39.

एक संख्या को 442 से भाग देने पर 49 शेषफल आता है। ज्ञात कीजिए कि 39 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा?

(a) 10 (b) 9 (c) 11 (d) Cannot be determined / निर्धारित नहीं किया जा सकता

39 is not a factor of $442 \therefore \text{Rem. can not be determined}$

12. If a number is divided by 129 leaves remainder 27 if 4 times of this number is divided by 86 then what will be the remainder? / यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेष 27 बचता है, यदि इस संख्या के 4 गुना को 86 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा?

(a) 19 (b) 22 (c) 23 (d) 25

$N = 129K + 27$

$4N = \frac{4 \times 129K + 4 \times 27}{86} = \frac{516K + 108}{86} \therefore \text{Rem} = \boxed{22}$

Number पर जो Action होगा वही Action Remainder पर होगा

$\frac{N}{14} \rightarrow \text{Rem} = 5$

$\frac{N^2}{14} \rightarrow \text{Rem} = \frac{(5)^2}{14} = \frac{25}{14} \therefore \text{Rem} = \boxed{11}$

$\frac{2N+3}{7} \rightarrow \frac{2 \times 5 + 3}{7} = \frac{13}{7} \therefore \text{Rem} = \boxed{6}$

$\frac{2N}{14} \rightarrow 2 \times 5 \rightarrow \text{Rem} = \boxed{10}$

* $\frac{N}{20} \rightarrow \text{Rem} = 7 \quad \frac{9N}{20} \rightarrow \frac{9 \times 7}{20} = \frac{63}{20} \rightarrow \text{Rem} = \boxed{3}$

13. If 7 divides the integer n, then the remainder is 2. What will be the remainder if 9n is divided by 7?

यदि 7 से पूर्णक n को भाग देते हैं, तो शेषफल 2 बचता है। यदि 7 से 9n को भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा?

(a) 5 (b) 3 (c) 1 (d) 4

$\text{Rem} \Rightarrow \frac{9 \times 2}{7} = \frac{18}{7} \therefore \boxed{4}$

14. When a number is divided by 14, the remainder is 9. If the square of the same number is divided by 14, then the remainder will be: / जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल होगा?

(a) 11 (b) 9 (c) 10 (d) 8

$\text{Rem} \Rightarrow \frac{(9)^2}{14} = \frac{81}{14} \therefore \boxed{11}$

15. If a number is divided by 21, it leaves remainder 13. If the thrice of square of this number is divided by same divisor, then find the remainder. / यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है, तो शेष 13 बचता है यदि इस संख्या के वर्ग के तिगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए।

(a) 1 (b) 5 (c) 4 (d) 3

$\text{Rem} \Rightarrow \frac{3 \times 13^2}{21} = \frac{3 \times 169}{21} \therefore 3 \times 1 = \boxed{3}$

16. When a positive integer 'n' is divided by 12, the remainder is 5. What will be the remainder if $8n^2 + 7$ is divided by 12? जब धनात्मक पूर्णांक 'n' को 12 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि $8n^2 + 7$ को 12 से विभाजित किया जाता है, तो कितना शेषफल प्राप्त होगा?

(a) 2 (b) 5 (c) 3 (d) 4

$$\text{Rem} \Rightarrow \frac{8 \times (5)^2 + 7}{12} = \frac{207}{12} \therefore \boxed{3}$$

17. When a positive integer n is divided by 9, the remainder is 4. What is the remainder when $(3n^3 + 2n^2 + 5n)$ is divided by 9? जब एक धनात्मक पूर्णांक n को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 4 रहता है। जब $(3n^3 + 2n^2 + 5n)$ को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?

(a) 8 (b) 1 (c) 3 (d) 2

$$\frac{n}{9} \rightarrow \text{Rem} = 4$$

$$\frac{3n^3 + 2n^2 + 5n}{9} \rightarrow \frac{3 \times (4)^3 + 2 \times (4)^2 + 5 \times 4}{9} \Rightarrow \frac{244}{9} \therefore \text{Rem} = \boxed{1}$$

18. If 7 divided a positive integer n, the remainder is 2. Which of the following numbers gives a remainder of 0 when divided by 7? यदि धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 2 प्राप्त होता है निम्न में 7 से कौन सी संख्या से विभाजित होने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है?

(a) $n + 2$ (b) $n + 5$ (c) $n - 5$ (d) $n + 1$

$$\frac{n+5}{7} \Rightarrow \frac{2+5}{7} = \frac{7}{7} \therefore \text{Rem} = 0 \therefore \boxed{n+5}$$

19. When two numbers, separately divided by 33, leaves remainders 21 and 28 respectively. If the sum of those two numbers is divided by 33, the remainder will be. दो संख्याएँ अलग-अलग, 33 से विभाजित होने पर क्रमशः 21 और 28 शेषफल देती हैं। यदि उन दो संख्याओं का योग 33 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा?

(a) 10 (b) 12 (c) 14 (d) 16

$$\text{Req. rem} = \frac{21+28}{33} = \frac{49}{33} = \boxed{16}$$

20. There are two natural numbers x and y, where $x > y$, when x is divided by 6, it leaves the remainder 2 and when y is divided by 6, it leaves the remainder 3. What is the remainder when $(x-y)$ is divided by 6?

दो प्राकृतिक संख्याएँ x और y हैं जहाँ $x > y$ है। जब x को 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेष 2 बचता है और जब y को 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेष 3 बचता है। $(x-y)$ को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है?

(a) 1 (b) 3 (c) 5 (d) Remainder cannot be determined/शेषफल निर्धारित नहीं की जा सकती

$$\text{Req. rem} = \frac{2-3}{6} = \frac{-1}{6} \Rightarrow 6-1 = \boxed{5}$$

Remainder can not be -ve.
to get the positive rem. add the
divisor to the -ve remainder.

21. The remainder on dividing given integers a and b by 8 are respectively 5 and 7. what is the remainder when ab is divided by 8? दिए गए पूर्णांकों a और b को 8 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 5 और 7 है। जब ab को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा?

(a) 3 (b) 2 (c) 1 (d) 4

$$\frac{a}{8} \rightarrow R = 5 \therefore \frac{ab}{8} \Rightarrow \frac{5 \times 7}{8} = \frac{35}{8} \therefore \text{Rem} = \boxed{3}$$

$$\frac{b}{8} \rightarrow R = 7$$

22. When positive numbers x, y and z are divided by 31, the remainders are 17, 24 and 27, respectively. When $(4x - 2y + 3z)$ is divided by 31, the remainder will be: जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 17, 24 और 27 शेषफल प्राप्त होता है। जब $(4x - 2y + 3z)$ को 31 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए।

(a) 9 (b) 8 (c) 16 (d) 19

$$\frac{4x - 2y + 3z}{31} \Rightarrow \frac{4 \times 17 - 2 \times 24 + 3 \times 27}{31} \Rightarrow \frac{68 - 48 + 81}{31} \Rightarrow \frac{101}{31} \therefore R = \boxed{8}$$

23. When positive numbers a , b and c are divided by 39, the remainders are 9, 7 and 10, respectively. What will be the remainder when $(a + 2b + 5c)$ is divided by 13? जब धनात्मक संख्या a , b और c को 39 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। जब $(a + 2b + 5c)$ को 13 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें।

(a) 10

(b) 5

(c) 9

(d) 8

$$\frac{a+2b+5c}{13} \Rightarrow \frac{9+2 \times 7+5 \times 10}{13} \Rightarrow \frac{73}{13} \therefore R = 8$$

24. When a positive integer is divided by D , the remainder is 25. When 8 times the same number is divided by D , the remainder is 8. Find the least possible value of D ? जब एक धनात्मक पूर्णांक को D से विभाजित किया जाता है, तो शेष 25 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 8 गुने को D से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। D का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए?

(a) 28

(b) 24

(c) 36

(d) 32

$$\frac{N}{D} \rightarrow R = 25$$

$$\frac{8N}{D} \rightarrow 8 \times 25 = 200 \therefore \frac{192+8}{D}$$

$\therefore$ Divisor is a factor of 192 and greater than 25

$$\therefore D_{\min} = 32$$

$$192 \rightarrow 32 \times 6$$

25. If a number ' N ' is divided by a divisor ' D ' of 2-digit gives a remainder 68. If $5N$ is divided by D , it gives remainder 8, then, find value of D ? यदि संख्या ' N ' को 2 अंकों के भाजक ' D ' से विभाजित किया जाता है, तो वह शेषफल 68 बचता है। यदि $5N$ को ' D ' से विभाजित किया जाता है, तो शेष 8 बचता है। D का मान ज्ञात करें।

(a) 83

(b) 68

(c) 76

(d) 85

$$\frac{N}{D} \rightarrow R = 68$$

$$\frac{5N}{D} \rightarrow \frac{5 \times 68 = 340}{D} \Rightarrow \frac{332+8}{D}$$

$D =$ factor of 332 and greater than 68

$$\therefore D = 83$$

$$332 \rightarrow 83 \times 4$$

26. A number divided by 17 leaves a remainder of 13. If the same number divided by 68 which of the following can be the remainders? 17 से विभाजित एक संख्या 13 शेषफल छोड़ती है। उसी संख्या को 68 द्वारा विभाजित करने पर निम्न में से क्या शेषफल आ सकता है?

(a) 30

(b) 64

(c) 47

(d) All/सभी

$$17 \mid N \quad (K)$$

$$N = 17K + 13$$

$$K=0, N = 17 \times 0 + 13 = 13 \quad R = \frac{13}{68} = 13$$

$$K=1, N = 17 \times 1 + 13 = 30 \quad R = \frac{30}{68} = 30$$

$$K=2, N = 17 \times 2 + 13 = 47 \quad R = \frac{47}{68} = 47 \quad \therefore \text{ALL}$$

$$K=3, N = 17 \times 3 + 13 = 64 \quad R = \frac{64}{68} = 64$$

27. When a number is divided by divisor D , it leaves a remainder 10 and N^2 is divided by D leaves remainder 4. How many values of D are possible? जब किसी संख्या को भाजक D से विभाजित किया जाता है, तो शेष 10 बचता है और N^2 को D से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। D के कितने मान संभव हैं?

(a) 5

(b) 4

(c) 6

(d) 7

$$\frac{N}{D} \rightarrow R = 10$$

D is a factor of 96, $D > 10$

$$\frac{N^2}{D} \rightarrow \frac{10^2}{D} = \frac{100}{D} \rightarrow \frac{96+4}{D}$$

$$96 \rightarrow 12, 16, 24, 32, 48, 96$$

$\therefore$ 6 values of D is possible

28. When a number is divided by a certain divisor, the remainder is 46. If another number is divided by same divisor, it leaves remainder 31. If the sum of both the numbers is divided by the same divisor, it gives remainder 19. Find divisor. जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेष 46 बचता है। यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 31 बचता है। यदि दोनों संख्याओं का योग उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, तो यह शेष 19 देता है। भाजक क्या होगा?

(a) 56

(b) 50

(c) 58

(d) 64

$$D > 46 \quad \frac{N_1 + N_2}{D} = \frac{46 + 31}{D} = \frac{77}{D} = \frac{58 + 19}{D} \rightarrow \text{Rem} \therefore D = 58$$



NUMBER SYSTEM SHEET-4



Divisibility Rules (विभाज्यता नियम)

- ❖ 1 is not divisible by any number except 1 but 1 is a universal factor.
- 1, 1 को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, लेकिन 1 एक सार्वत्रिक गुणनखंड है।

Divisibility Rule of 2, 4, 8, 16

- 2 → Last digit should be zero or divisible by 2.
- 2 → अंतिम अंक शून्य या 2 से विभाज्य होना चाहिए।
- 4 → Last 2 digit should be divisible by 4.
- 4 → अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए।
- 8 → Last 3 digit should be divisible by 8.
- 8 → अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए।
- 16 → Last 4 digits should be divisible by 16
- 16 → अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होने चाहिए।

Divisibility Rule of 3 and 9

- 3 → Sum of digits should be divisible by 3.
- 3 → अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए।
- 9 → Sum of digits should be divisible by 9.
- 9 → अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए।

Divisibility Rule of 5, 25, 125

- 5 → Last digit should be 0 or 5.
- 5 → अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए।
- 25 → Last two digit should be divisible by 25.
- 25 → अंतिम दो अंक 25 से विभाज्य होने चाहिए।
- 125 → Last 3 digit should be divisible by 125.
- 125 → अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य होने चाहिए।

Divisibility Rule of 6

- 6 → 2×3 (co-prime factors) / (सह-अभाज्य गुणनखंड)
- ∴ If a number is divisible by 2 & 3 both, that number will also be divisible by 6
- ∴ यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी

Divisibility Rule of 7

- To check divisibility of 7, we apply following method→
- 7 की विभाज्यता जाँचने के लिए हम इस विधि को करते हैं→
- $1071 \rightarrow 107 - 1 \times 2 \rightarrow 105 \rightarrow 10 - 5 \times 2 = 0$
- 0 is divisible by 7.

0, 7 से विभाज्य है। ∴ 1071, 7 से विभाज्य होगा

$$17808 \rightarrow 1780 - 2 \times 8 \rightarrow 1764$$

$$176 - 2 \times 4 \rightarrow 168 \rightarrow 16 - 16 = 0$$

17808 is divisible by 7, 17808 7 से विभाज्य होगा।

Divisibility Rule of 13

To check divisibility of 13, we apply following method→
13 की विभाज्यता जाँचने के लिए हम निम्नलिखित विधि का प्रयोग करते हैं→

$$2353 \rightarrow 235 + 3 \times 4 \Rightarrow 235 + 12 = 247$$

$$247 \rightarrow 24 + 7 \times 4 \Rightarrow 24 + 28 = 52$$

52 is divisible by 13, ∴ 2353 will be divisible by 13

52, 13 से विभाज्य है ∴ 2353 भी 13 से विभाज्य होगा।

Divisibility Rule of 17

To check divisibility of 17, we apply following method→
17 की विभाज्यता जाँचने के लिए हम निम्नलिखित विधि का प्रयोग करते हैं→

$$3587 \rightarrow 358 - 7 \times 5 = 358 - 35 \Rightarrow 323$$

$$323 \rightarrow 32 - 3 \times 5 = 32 - 15 = 17$$

3587 will be divisible by 17/3587, 17 से विभाज्य होगा।

Divisibility Rule of 7, 11, 13

Step-I → Make pair of 3 digits from RHS

→ RHS से 3 अंकों का युग्म बनाएं

Step-II → Add alternate pairs & take difference

→ वैकल्पिक जोड़े को जोड़ें और अंतर ज्ञात करें

Step-III → If difference is divisible by 7, 11, 13, then number will be divisible by 7, 11, 13 respectively.

→ यदि अंतर 7, 11, 13 से विभाज्य है तो संख्या क्रमशः 7, 11, 13 से विभाज्य होगी।

$$\begin{array}{r} 7 \checkmark \\ 005922 \rightarrow 922 - 5 = 917 \quad 11 \times \\ \hline 13 \times \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \checkmark \\ 6489 \rightarrow 489 - 6 \rightarrow 483 \quad 11 \times \\ \hline 13 \times \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \checkmark \\ 380247 \rightarrow 380 - 247 \rightarrow 133 \quad 11 \times \\ \hline 13 \times \end{array}$$

- ❖ Any number of the form ABAB is divisible by 101.
- ABAB के रूप की कोई भी संख्या 101 से विभाज्य होती है।
- $73 \times 101 = 7373$

- ❖ Any number of the form ABCABC is divisible by 1001, 7, 11, 13 always.

ABCABC के रूप की कोई भी संख्या हमेशा 1001, 7, 11, 13 से विभाज्य होती है।

$$687 \times 1001 = 687687$$

$$7 \times 11 \times 13 = 1001 \quad (\text{Remember})$$

Divisibility Rule of 11

- ❖ If the difference between the sum of the digits at odd places and sum of the digits at even places is zero or multiple of 11.

यदि विषम स्थानों के अंकों के योग और सम स्थानों के अंकों के योग के बीच का अंतर शून्य या 11 का गुणक है।

Add even place digits $\rightarrow$ Take Difference $\rightarrow$ If difference is 0 or multiple of 11 then no. will be divisible by 11

$$166452 \rightarrow 1+6+5 = 12$$

$$6+4+2 = 12 \text{ diff.} = 0 \therefore \text{div. by 11}$$

$$7945938 \rightarrow 28-17 = 11$$

Divisibility Rule of 12

$$12 = 4 \times 3$$

- ❖ If a number is divisible by 4 and 3 both, then that number will also be divisible by 12.

यदि कोई संख्या 4 व 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी।

Digital Sum concept/बीजांक/आंकिक योग

- ❖ 1st definition/पहली परिभाषा

The sum of the digits of a number is called its digit sum.

किसी संख्या के अंकों का योग उसका आंकिक योग या बीजांक कहलाता है।
For example, the digital sum of $8438765 = 8 + 4 + 3 + 8 + 7 + 6 + 5 = 41$

उदाहरण के लिए, 8438765 का अंकीय योग $= 8 + 4 + 3 + 8 + 7 + 6 + 5 = 41$

Further/इसके अलावा, $4 + 1 = 5$

Hence, digital sum of 8438765 is **5**.

अतः, 8438765 का अंकीय योग **5** है।

- ❖ 2nd Definition/दूसरी परिभाषा

Digital sum of a given number is the remainder obtained after dividing the sum of the digits of a given number by 9.

किसी दी गई संख्या का अंकीय योग किसी दी गई संख्या के अंकों के योग को 9 से विभाजित करने के बाद प्राप्त शेषफल है।

For example, the digital sum of $8438765 = 8 + 4 + 3 + 8 + 7 + 6 + 5 = 41$

उदाहरण के लिए, 8438765 का अंकीय योग $= 8 + 4 + 3 + 8 + 7 + 6 + 5 = 41$

$$\therefore \frac{41}{9}, \text{ remainder/शेषफल} = 5$$

$$\therefore \text{Digital sum/अंकीय योग} = 5$$

- ❖ 3rd Definition/तीसरी परिभाषा

A single digit obtained by adding all digits of a number, is called its digital sum.

किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त एक अंक को उसका बीजांक या अंकीय योग कहा जाता है।

For example, the digital sum of $89 = 8 + 9 = 17$

उदाहरण के लिए, 89 का अंकीय योग $= 8 + 9 = 17$

Further, reduce it in single digit $= 1 + 7 = 8$

इसके अलावा, इसे एकल अंक में घटाएँ $= 1 + 7 = 8$

1. If a number is divisible by both 11 and 13, then it must be necessarily divisible by:

यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, तो यह आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए:

- (a) $(11 + 13)$ (b) $(13 - 11)$ (c) (11×13) (d) None of these/इनमें से कोई नहीं

It must be divisible by **11x13**

2. The number 150328 is divisible by 23. If the digits are rearranged in descending order and five times of 13 is subtracted from the new number thus formed, then the resultant number will be divisible by:

संख्या 150328, 23 से विभाज्य है। यदि इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए और इस प्रकार निर्मित संख्या में से 13 का पाँच गुना घटा दिया जाए, तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी?

- (a) 3 (b) 5 (c) 11 (d) 2

$$853210 - 13 \times 5 \rightarrow \text{unit digit} = 5 \therefore \text{div. by } \boxed{5}$$

3. Which of the following numbers is divisible by 4?/निम्न में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य है?

- (a) 954782 (b) 674536 (c) 897654 (d) 267834

$$\boxed{674536} \text{ last two digits div. by 4 } \therefore \boxed{674536}$$

4. The number 5769116 is divisible by which of the following numbers?/संख्या 5769116 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है?

- (a) 5 (b) 12 (c) 8 (d) 4

$$\boxed{5769116} \text{ 16 is div by 4 } \therefore \boxed{4}$$